Economía Laboral — Trabajo Práctico N.º 2

Parte II. Corre, limpia, barre, ¿y roba?

Titular: Julio J. Elías Ayudante: Juan M. Favetto

Contexto

En la Clase 6 estudiamos tres papers: Angrist (1990), Zhang y Lee (2026) y Bleemer (2026). Vimos que la lotería de Vietnam asignó al azar la elegibilidad para el servicio militar, y esa elegibilidad sirvió como instrumento para estimar el efecto de haber servido sobre los ingresos, la integración cultural y la integración racial.

Este TP lleva la misma lógica para evaluar los efectos de la conscripción en la criminalidad en la Argentina. Especificamente, Galiani et al. (2011) usan la lotería del servicio militar obligatorio para estimar si hacer el servicio aumenta o reduce la probabilidad de tener antecedentes penales en la adultez. La reimplantación de la conscripción aparece periódicamente en el debate público como política contra el delito juvenil (LA NACION, 2024).

El TP está ordenado de la siguiente forma. Primero, la idea es entender cómo se generaron los datos. Segundo, nos concentramos en el diseño de identificación y sus supuestos para este instrumento. Recién después replicamos el paper. Por último, cuestionamos los mecanismos y la validez externa.

Antes de empezar. Lea, como mínimo, las Secciones I, II y III.A del paper, incluidas sus notas al pie. La Sección III.B hace falta para la Parte D. Junto con este enunciado recibe el paper y la base `Crime.dta`, que contiene todo lo necesario para la Parte C. El pdf del paper está comentado y resaltado para ayudar a la lectura.

Notación. Para la celda formada por la cohorte de nacimiento c y la terminación de DNI i (los últimos tres dígitos):

- $d_{ci} \in \{0, 1\}$: elegibilidad para el servicio (*Draft Eligible*), el instrumento.
- $s_{ci} \in [0, 1]$: proporción de hombres de la celda que efectivamente hizo el servicio (*Conscription*), el regresor endógeno.
- $y_{ci} \in [0, 1]$: proporción de hombres de la celda con antecedentes penales (*Crime Rate*), el resultado.
- δ_c: efectos fijos de cohorte.

Parte A. Cómo se generan los datos

Recién se están introduciendo a la inferencia causal y es importante que cuando lean un paper sepan qué detalles del proceso generador de datos son más clave para la identificación. Esta sección se concentra en eso y ninguna pregunta está de más.

A1. La lotería.

(a) Considere a un hombre nacido en 1960 cuyo DNI termina en 047. Describa, en orden, todo lo que le ocurre entre el sorteo y su eventual incorporación: cuándo se

sortea su número, cómo se le asigna, cuándo se hace el examen médico, cuándo se anuncia el número de corte, qué determina si va al Ejército, a la Fuerza Aérea o a la Marina, y qué vías legales tiene para no ir.

(b) El número de corte de cada cohorte no se conocía al momento del examen médico. ¿Por qué ese detalle es importante para el diseño?

(c) En la lotería de Vietnam de la Clase 6, un número bajo implicaba ser llamado. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Importa para la identificación que la convención sea la opuesta?

A2. ¿Cuál es la unidad de observación?

(a) Defina con precisión la unidad de observación. ¿Cuántas celdas hay por cohorte? Con una cohorte promedio de 236.330 hombres, ¿cuántos hombres hay, en promedio, en cada celda?

(b) Los autores no tienen el DNI completo de nadie, por confidencialidad. Expliquen por qué eso no es un problema para estimar el efecto de la elegibilidad, pero sí limitaría otras preguntas. Den un ejemplo de pregunta que no se podría responder (está está buena para discutir entre ustedes o con un LLM en modo socrático).

(c) Dentro de una celda, ¿todos los hombres tienen el mismo valor de d_{ci}? ¿Y el mismo estatus de servicio, $s_{c,i}$?

(d) ¿Qué cuenta como "tener antecedentes penales" en la base principal? ¿Distingue entre un delito y varios? ¿Informa en qué año ocurrió el delito?

A3. ¿Quiénes son tratados?

(a) ¿De qué fuente sale s_{ci} y para qué cohortes existe (Tabla 1)?

(b) En una celda no elegible, típicamente $s_{ci} \approx 0{,}04$. ¿Quiénes son esos hombres? En una celda elegible, típicamente $s_{ci} \approx 0{,}70$. ¿Quiénes son el 30 % restante?.[1]

A4. El examen médico. La base incluye la tasa de rechazo en el examen médico de cada celda.

(a) ¿Cuándo ocurre el examen respecto del sorteo y del anuncio del corte? ¿Por qué entonces el rechazo *no* es una característica pretratamiento, aunque ocurra antes de la incorporación?

(b) Si todos se examinaran y nadie manipulara el resultado, ¿cómo deberían compararse las tasas de rechazo entre elegibles y no elegibles? ¿Qué encuentran los autores?

Parte B. El diseño y los desafíos de identificación (sin datos)

B1. La pregunta causal y la comparación ingenua.

(a) Escriba la cadena instrumental de este paper: instrumento, regresor endógeno y resultado. Dibuje el DAG correspondiente incluyendo los no observables relevantes.

(b) Suponga que compara, a nivel individual, la tasa de antecedentes de quienes hicieron el servicio con la de quienes no lo hicieron. Recuerde que el examen médico excluye a los menos sanos y que hay prórrogas por estudio. ¿Qué signo espera para el sesgo de esa comparación?

[1] Recuerden la clasificación de la Clase 5 (*always-takers*, *never-takers*, *compliers*, *defiers*)

B2. Las ecuaciones. Los autores estiman

$$y_{ci} = \beta + \alpha\, s_{ci} + \delta_c + \varepsilon_{ci} \tag{1}$$
$$s_{ci} = \pi_0 + \pi_1\, d_{ci} + \delta_c + \nu_{ci} \quad \text{(primera etapa)}$$
$$y_{ci} = \gamma_0 + \gamma_1\, d_{ci} + \delta_c + \eta_{ci} \tag{2}$$

(a) Explique qué mide cada coeficiente (α, π_1, γ_1) y muestre que, con una sola cohorte, $\hat{\alpha}^{2SLS} = \hat{\gamma}_1/\hat{\pi}_1$ es el estimador de Wald de la Clase 6.

B3. Los supuestos. Para cada supuesto, (i) enúncielo en palabras para la lotería argentina, (ii) diga si es testeable y con qué evidencia.

(a) *Relevancia o primera etapa*. Comparela con los papers de Vietnam.
(b) *Independencia*. ¿Qué evidencia de balance ofrece el paper? ¿Qué variables le gustaría tener y no están?
(c) *Restricción de exclusión*. ¿Qué debería pasarle a la tasa de antecedentes de dos celdas idénticas, una elegible y otra no, si ninguno de sus hombres hubiera hecho el servicio?
(d) *Monotonicidad*. Describa qué sería un defier en este contexto.

B4. Canales alternativos. La lotería podría afectar el delito por vías que no pasan por hacer el servicio. Para cada uno de los canales siguientes, (i) explique el mecanismo, (ii) diga si amenaza la exclusión, la independencia o solo cambia la interpretación, y (iii) prediga el signo del sesgo sobre el resultado en criminalidad:

(a) Prórrogas por estudio de hasta diez años: un número alto induce a seguir estudiando.
(b) Casarse o tener hijos antes, para acceder a la excepción por familiares a cargo.
(c) Conseguir o comprar un certificado médico falso.
(d) El puro efecto de salir sorteado (ansiedad, desmoralización o planes laborales postergados), aunque finalmente no se haga el servicio.
(e) Empleadores que discriminan en la contratación a jóvenes con número alto, antes de la incorporación.

B5. ¿A quién se refiere el efecto?

(a) Describa en concreto quiénes son los compliers. ¿Por qué el paper advierte que el resultado no necesariamente se extiende a los voluntarios ni a quienes nunca habrían aprobado el examen médico?

B6. Malvinas. La Tabla 5 compara el servicio en tiempo de paz con Malvinas y un año de servicio con dos años en la Marina.

(a) ¿Qué determina que un hombre elegible vaya a la Marina? ¿Está esa asignación también aleatorizada? ¿Qué cambia además de la duración?

Parte C. Replicación

Use `Crime.dta`. Salvo que se indique lo contrario, trabaje con las cohortes 1958 a 1962, incluya efectos fijos de cohorte y reporte errores estándar robustos a heterocedasticidad.

CUADRO 1. Diccionario de las variables de `Crime.dta` que va a necesitar

Variable	Descripción
`cohort`, `idnumber`	Cohorte de nacimiento y últimos tres dígitos del DNI (000 a 999).
`draftnumber`	Número de lotería asignado a la celda (1 a 1.000).
`highnumber`	d_{ci}: vale 1 si el número está por encima del corte de la cohorte.
`sm`	s_{ci}: proporción de la celda que hizo el servicio (solo 1958 a 1962).
`crimerate`	y_{ci}: proporción de la celda con antecedentes penales, 1934 a 2005.
`crimrecordi`, `denom`	Cantidad de hombres con antecedentes y tamaño alternativo de la celda.
`enfdummy`	Tasa de rechazo en el examen médico.
`navy`, `malvinas`	Número elegible para la Marina; cohortes 1962 y 1963.
`argentine`, `indigenous`, `naturalized`	Proporción según origen (pretratamiento).
`dist1`–`dist24`	Proporción según provincia de residencia (pretratamiento).
`arms`, `property`, ..., `whitecollar`	Tasas por tipo de delito, base 2000 a 2005.
`formal`, `unemployment`, `income`	Resultados laborales (ver Tabla 7 y nota 34).
`low2`, `falselow2`	Variables para el primer experimento falso.

CUADRO 2. Números de corte por cohorte

Cohorte	1958	1959	1960	1961	1962
Corte	174	319	340	349	319

C1. (Opcional) Chequear lo que dijo en la Parte A.

(a) Verifique que cada combinación de `cohort` e `idnumber` aparece una sola vez (`isid`). ¿Cuántas cohortes hay en la base? ¿Qué cohortes tienen `sm` y `draftnumber` no faltantes? ¿Coincide con la Tabla 1 y con su respuesta a A5?

(b) Verifique que, dentro de cada cohorte, cada número de lotería del 1 al 1.000 aparece exactamente una vez. ¿Qué propiedad del sorteo está comprobando?

(c) Con la tabla de cortes, construya su propia variable de elegibilidad a partir de `draftnumber` y verifique que coincide con `highnumber`. ¿Qué proporción de celdas es elegible en cada cohorte? Explique por qué la proporción cambia entre cohortes y relaciónelo con B2(b).

(d) Reconstruya la tasa de antecedentes como `crimrecordi/denom` y compárela con `crimerate`. ¿Son iguales? Relacione la diferencia con A3(b) y la nota 26.

C2. Balance.

(a) Replique la Tabla 2: para cada cohorte, la diferencia de medias entre no elegibles y elegibles en `argentine`, `indigenous` y `naturalized`, con sus errores estándar.

(b) Haga lo mismo con las 24 variables de provincia. ¿Cuántas de las 120 diferencias son significativas al 5 %? ¿Cuántas esperaría encontrar por azar si la lotería fuera perfectamente aleatoria?

C3. El examen médico.

(a) Para cada cohorte, compare `enfdummy` entre elegibles y no elegibles. ¿Replica lo que describe el paper?

(b) Repita la comparación restringiendo a los números que están a 20, 15 y 10 números del corte. ¿Cómo cambia la diferencia? Explique la lógica: ¿por qué cerca del corte los incentivos a manipular deberían parecerse?

(c) Grafique `enfdummy` contra el número de lotería por cohorte, como en C2. ¿Ve el patrón descripto por los autores (rechazo creciente hacia el corte y plano por encima)?

(d) La nota 22 repite el ejercicio usando el corte del año anterior, que es lo que los jóvenes probablemente usaban como referencia (1958: 24; 1959: 174; 1960: 319; 1961: 340; 1962: 349). Hágalo. ¿Por qué este ejercicio es más creíble que el de (b)?

(e) Con lo que encontró en (a) a (d), vuelva a su respuesta de A7(c). ¿La manipulación del examen amenaza la consistencia del estimador IV? ¿Qué pasaría si conseguir un certificado médico falso tuviera un efecto propio sobre el delito?

Primera etapa, forma reducida y 2SLS

C4. Primera etapa. Replique la Tabla 3, agrupando las cohortes y cohorte por cohorte.

(a) Reporte el estadístico F del instrumento excluido. Compárelo con la regla de $F > 10$.[2] ¿Hay algún motivo para preocuparse por instrumentos débiles?

C5. Forma reducida y Wald.

(a) Replique la Tabla 4, columnas 1 y 2. Interprete $\hat{\gamma}_1$ en puntos porcentuales y como cambio porcentual respecto de la media de los no elegibles.

(b) Traduzca la forma reducida a personas: ¿cuántos hombres adicionales con antecedentes penales genera, por cohorte, que un 70 % de la cohorte sea elegible en lugar de ninguno? Use el tamaño promedio de cohorte del paper.

(c) Estime la forma reducida cohorte por cohorte y calcule el estimador de Wald para cada cohorte dividiendo por la primera etapa de C6. ¿Cuánto varían entre cohortes? ¿Son estadísticamente distintos?

C6. 2SLS. Estime la ecuación (1) con `ivregress 2sls`, con y sin controles (Tabla 4, columnas 3 y 4).

(a) Verifique numéricamente que $\hat{\alpha}^{2SLS}$ es igual al cociente de la forma reducida y la primera etapa con los mismos controles.

(b) ¿Por qué incluir los controles de origen y provincia casi no cambia el coeficiente?

Robustez y placebos

C7. Los tres placebos. Replique los tres experimentos falsos.

(a) Cohortes 1956 y 1957: asigne a cada celda de 1956 la elegibilidad que tuvo la misma terminación de DNI en 1958, y a las de 1957 la de 1959. Regrese `crimerate` sobre esa elegibilidad imputada con efectos fijos de cohorte. Comente.

Parte D. Mecanismos, validez externa y síntesis

D1. Tipo de delito (Tabla 6).

(a) Replique la Tabla 6. ¿Qué base de antecedentes se usa, para qué años y a qué edades de los hombres de estas cohortes?

(b) Según la nota 13, el tipo de delito solo se conoce en el 37 % de los casos. ¿Qué supuesto hace falta para que eso no sesgue la Tabla 6? ¿Cómo lo testean los autores?

(c) El paper también discute un mecanismo distinto al laboral. El servicio podría generar traumas o acostumbrar a los jóvenes a la violencia y al uso de armas. Si ese fuera el

[2] Es una regla práctica propuesta por Staiger y Stock (1997). Se mira el estadístico F del instrumento en la primera etapa, que mide qué tan fuerte es la relación entre el instrumento y el regresor endógeno. Si es menor a 10, el instrumento mueve poco al tratamiento y el 2SLS se vuelve poco confiable. Queda sesgado hacia el estimador de MCO, y los intervalos de confianza habituales cubren el valor verdadero menos veces de lo que dicen. Con un solo instrumento, un F mayor a 10 garantiza aproximadamente que el sesgo del 2SLS sea menor al 10 % del sesgo de MCO (Stock & Yogo, 2005).

canal, ¿qué tipos de delito deberían aumentar? ¿Y en qué cohortes el efecto debería ser mayor? Para los tipos de delito, mire los resultados que obtuvo en (a). Para Malvinas, estime la forma reducida para las cohortes 1929 a 1965 agregando la interacción entre ser elegible y ser de las cohortes de Malvinas, como en la columna 1 de la Tabla 5. ¿Se puede descartar este mecanismo?

Pista: genere `hnmalvinas = highnumber*malvinas` y agréguela a la regresión de `crimerate` sobre `highnumber` con efectos fijos de cohorte.

D2. Mercado laboral (Tabla 7).

(a) Replique la Tabla 7. ¿Cuántos de los resultados para 1958 a 1962 son significativos?

(b) Mostrar que la lotería afecta el mercado laboral y que también afecta el delito, ¿prueba que el mercado laboral es el *canal*? Dibuje el DAG del mecanismo propuesto y explique qué supuesto adicional haría falta.

D3. Validez externa.

(a) Enumere al menos dos diferencias entre los *compliers* de 1977 a 1983 y los jóvenes que afectaría una conscripción obligatoria hoy (piense en el contexto político, la duración, la composición de quienes pasarían el examen médico, el mercado laboral y la definición de delito).

(b) La Argentina tiene servicio militar voluntario desde 1995. ¿Qué parámetro sería relevante para evaluar una expansión del servicio voluntario? ¿Lo identifica este paper?

Referencias

Angrist, J. D. (1990). Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records. *The American Economic Review*, *80*(3), 313-336.

Bleemer, Z. (2026). *The Vietnam War and Racial Integration* (NBER Working Paper N.º 34900). National Bureau of Economic Research.

Galiani, S., Rossi, M. A., & Schargrodsky, E. (2011). Conscription and crime: Evidence from the Argentine draft lottery. *American Economic Journal: Applied Economics*, *3*(2), 119-136.

LA NACION. (2024, marzo). Petri adelantó la posición del Gobierno sobre la posibilidad de restablecer el servicio militar obligatorio [Accedido el [completar fecha de acceso]]. https://www.lanacion.com.ar/politica/petri-adelanto-la-posicion-del-gobierno-sobre-la-posibilidad-de-restablecer-el-servicio-militar-nid06032024/

Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental Variables Regression with Weak Instruments. *Econometrica*, *65*(3), 557-586. https://doi.org/10.2307/2171753

Stock, J. H., & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. En D. W. K. Andrews & J. H. Stock (Eds.), *Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas Rothenberg* (pp. 80-108). Cambridge University Press.

Zhang, N., & Lee, M. M. (2026). Military Service and Immigrants' Integration: Evidence from the Vietnam Draft Lotteries. *American Political Science Review*, *120*(1), 179-188. https://doi.org/10.1017/S000305542500019X